Presostato hidroeléctrico

RS 50061/07.06 1/18
Reemplaza a: 02.06

Tipo HED 8

Serie 2X
Presión de servicio máxima 630 bar

CE

DINEN 61058-1 : 1993-05
IEC 60947-1 : 1999-02 / Modificación 1 : 2000-08 / Modificación 2 : 2001-10
IEC 60947-5-1 : 1997-10 / Modificación 1 : 1999-04 / Modificación 2 : 1999-10
DINEN 60529 : 2000-09



TB0004+TB0040

Indice

Contenido	**Página**
Características	1
Código de pedido	2
Conectores	2, 3
Tipos preferidos	3
Funcionamiento, corte, símbolo	4
Características técnicas	5, 6
Diferencia de presión de conmutación	7
Dimensiones	8 hasta 10
Indicaciones de montaje	11, 12
Código de pedido: placa intermedia TN6	13
Símbolos, nro. de variante: placa intermedia TN6	13
Dimensiones: placa intermedia TN6	14
Código de pedido: placa intermedia TN10	15
Símbolos, nro. de variante: placa intermedia TN10	15
Dimensiones: placa intermedia TN10	16
Distribución de conexiones	17, 18
Ejemplo de conexión	17, 18

Características

- Para montaje sobre placas
- Para instalación en tuberías
- Para conexión por brida, posición de las conexiones según ISO 16873
- Como elemento de concatenación vertical, posición de las conexiones según DIN 24340 forma A
- En concatenación longitudinal
- 5 rangos de presión, opcional
- 4 elementos de ajuste, opcional:
  - Husillo con hexágono interno, con y sin capuchón protector (el capuchón puede ser precintado)
  - Husillo con hexágono interno y escala, con y sin capuchón protector
  - Volante con escala
  - Volante con cerradura y escala
- Conexión eléctrica
  - Conex. individual con enchufe según DIN EN 175301-803 („K14“)
  - Conex. individual con enchufe según IEC 60947-5-2; M12 x 1 („K35“)

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc

Código de pedido

HED 8 | **–2X/** | | | | *****

Presostato a pistón

Conexión por brida (ISO 16873)[1] **= OH**
Montaje sobre placa **= OP**
Montaje en tuberías **= OA**

Serie 20 hasta 29 **= 2X**
(20 hasta 29: medidas de instal. y conex. invariables)

Presión de ajuste máxima 50 bar **= 50**
Presión de ajuste máxima 100 bar **= 100**
Presión de ajuste máxima 200 bar **= 200**
Presión de ajuste máxima 350 bar **= 350**
Presión de ajuste máxima 630 bar [2] **= 630**

Conexión eléctrica
Sin conector **= K14** [3]
Conexión individual con zócalo según DIN EN 175301-803
Sin conector **= K35** [3]
Conex. individual con enchufe según IEC 60947-5-2; M12 x 1

Otros datos en texto complementario

Material de juntas
Sin desig. = Juntas NBR
V = Juntas FKM
(otras juntas a pedido)

⚠ Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado!

Sin desig. = Husillo sin escala, sin capuchón protector
S = Husillo sin escala, con capuchón protector
A [5] **=** Husillo con escala, sin capuchón protector
AS [5] **=** Husillo con escala, con capuchón protector
KS [4; 5] **=** Volante con cerradura y escala
KW [5] **=** Volante con escala

[1] Placa intermedia para concatenación vertical, pedido por separado, ver páginas 13 hasta 16

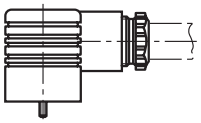
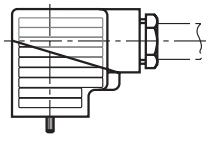
[2] No admisible para concatenación vertical

[3] Conectores, pedido por separado, ver página 3

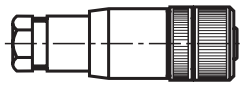
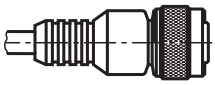
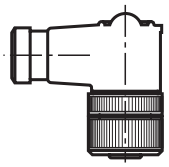
[4] La llave H con número de referencia **R900008158**, está incluida en el suministro

[5] El ajuste exacto de la presión de conmutación es posible sólo con un manómetro (la escala sirve sólo para orientación)

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y demás conectores ver RS 08006						
	Número de referencia					
	Sin conexión	Con conexión (indicador luminoso) CA/CC				
	250 V	6 … 14 V	16 … 30 V	36 … 60 V	90 … 130 V	180 … 240 V
Color negro	**R901017012**	**R901017030**	**R901017048**	**R901017032**	**R901017035**	**R901017037**
I_{max}	**16 A**	**4 A**	**4 A**	**4 A**	**4 A**	**4 A**

Conectores según IEC 60947-5-2

Detalles y otros conectores ver RS 08006			
	Material No.		
Color	Conector adecuado para K35 4 polos, M12 x 1 con conexión roscada	Conector adecuado para K35-3m 4 polos, M12 x 1 con cable de PVC inyectado, 3 m largo	Conector adecuado para K35 4 polos, M12 x 1 con conexión roscada, en ángulo
negro	**R900031155**	**R900064381**	**R900082899**

Tipos preferidos

Tipo	Nro. de ref.
HED 8 OP-2X/50K35	R901131275
HED 8 OP-2X/100K14	R901102747
HED 8 OP-2X/100K35S	R901127492
HED 8 OP-2X/200K14	R901102721
HED 8 OP-2X/350K14S	R901102365
HED 8 OP-2X/350K35S	R901127494
HED 8 OA-2X/050K14	R901101698
HED 8 OA-2X/50K14S	R901102704
HED 8 OA-2X/50K14KS	R901102702
HED 8 OA-2X/50K14KW	R901102754
HED 8 OA-2X/100K14	R901102706
HED 8 OA-2X/100K14S	R901102711
HED 8 OA-2X/100K35KS	R901126696
HED 8 OA-2X/100K14KW	R901094159
HED 8 OA-2X/200K14	R901102708
HED 8 OA-2X/200K14S	R901102727
HED 8 OA-2X/350K14	R901102710
HED 8 OA-2X/350K35	R901125561
HED 8 OA-2X/350K35A	R901127471
HED 8 OA-2X/350K35AS	R901127477
HED 8 OA-2X/350K14S	R901102778
HED 8 OA-2X/350K35S	R901127474
HED 8 OA-2X/350K14AS	R901102722
HED 8 OA-2X/350K14KW	R901102716

Tipo	Nro. de ref.
HED 8 OH-2X/50K14	R901102349
HED 8 OH-2X/50K14V	R901099796
HED 8 OH-2X/50K14S	R901102712
HED 8 OH-2X/50K14AV	R901099798
HED 8 OH-2X/50K14KS	R901102356
HED 8 OH-2X/50K14KSV	R901099800
HED 8 OH-2X/100K14	R901102360
HED 8 OH-2X/100K35KS	R901125068
HED 8 OH-2X/100K14V	R901099775
HED 8 OH-2X/100K14S	R901095375
HED 8 OH-2X/100K14AV	R901099780
HED 8 OH-2X/100K14KSV	R901099788
HED 8 OH-2X/200K14	R901099808
HED 8 OH-2X/200K14V	R901099789
HED 8 OH-2X/200K14S	R901102362
HED 8 OH-2X/200K14AV	R901099790
HED 8 OH-2X/350K14S	R901102713
HED 8 OH-2X/350K14V	R901099815

Otros tipos preferidos y equipos estándares están indicados en la EPS (lista de precios estándar.

Funcionamiento, corte, símbolo

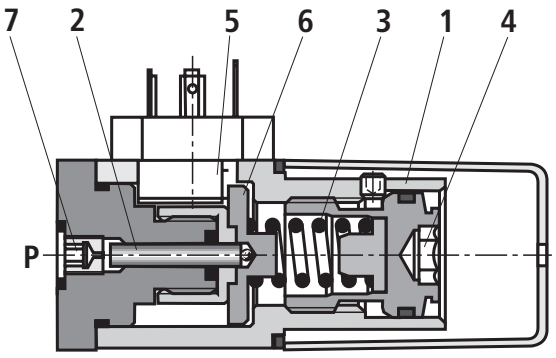
El presostato hidroeléctrico tipo HED 8 es un presostato a pistón. Consta básicamente de carcasa (1), conjunto insertable con pistón (2), resorte de presión (3), elemento de ajuste (4) y microinterruptor (5).

Si la presión a supervisar se encuentra por debajo del valor ajustado, se acciona el microinterruptor (5). La presión a supervisar actúa a través de la tobera (7) sobre el pistón (2). Este pistón se apoya sobre el platillo de resorte (6) trabajando contra la fuerza del resorte (3) ajustable en forma continua. El platillo (6) transmite el movimiento del pistón (2) al microinterruptor (5) liberándolo cuando se alcanza la presión ajustada. De este modo el circuito eléctrico se abre o se cierra según sea el conexionado. El tope mecánico del platillo (6) protege al microinterruptor (5) de la destrucción por sobrepresión evitando una salida del resorte (3) fuera del bloque.

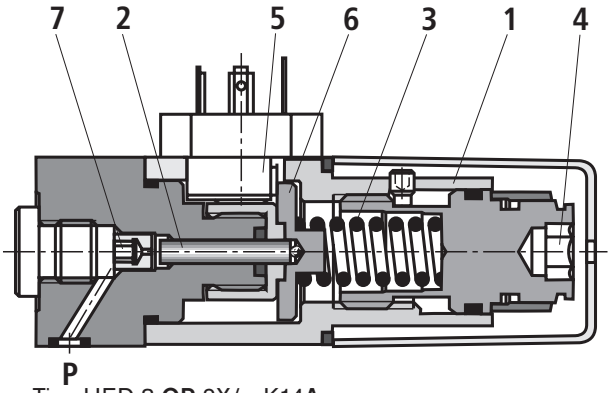
☞ **Observación!**

Para aumentar la vida útil los presostatos se deben montar protegidos contra vibraciones mecánicas y contra picos de presión hidráulica.

La tobera (7) instalada en forma estándar para amortiguación se puede reemplazar o ajustar en función del grado de amortiguación requerido.

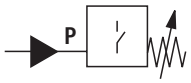


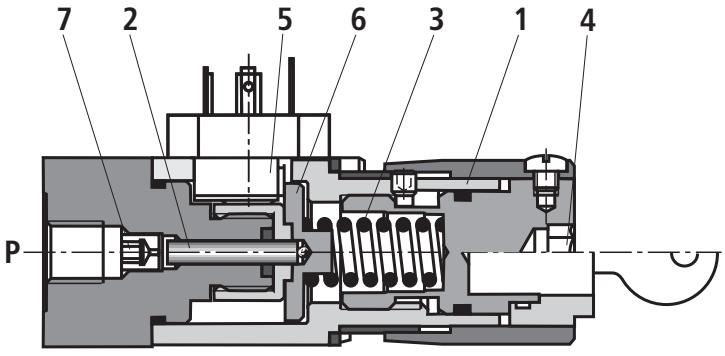
Tipo HED 8 **OH**-2X/…K14
Tipo HED 8 **OH**-2X/…K14**S**



Tipo HED 8 **OP**-2X/…K14**A**
Tipo HED 8 **OP**-2X/…K14**AS**

Símbolo





Tipo HED 8 **OA**-2X/…K14**KW**
Tipo HED 8 **OA**-2X/…K14**KS**

Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades

Masa	– presostato		kg	0,8
	– placa intermedia para concatenación vertical	• TN6	kg	0,8 (altura de placa 40,5 mm, ver páginas 13 y 14)
				3 (altura de placa 120 mm, ver páginas 13 y 14)
		• TN10	kg	2 (ver páginas 15 y 16)
Posición de montaje				A elección
Rango de temperatura ambiente				–25 hasta +50 (juntas NBR) –20 hasta +50 (juntas FKM)
Ensayo de vibración según DIN EN 60068-2-6:1996			g	20 (tiempo de prueba 30 minutos)
Ensayo de choque según DIN EN 60068-2-27:1993			g	25
Conformidad	CE			– DINEN 61058-1 : 1993-05 – IEC 60947-1 : 1999-02 / Modificación 1 : 2000-08 / Modificación 2 : 2001-10 – IEC 60947-5-1 : 1997-10 / Modificación 1 : 1999-04 / Modificación 2 : 1999-10 – DINEN 60529 : 2000-09

Hidráulicas

Presión de servicio máxima	bar	630
Fluido hidráulico		Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 [1]; fluidos hidráulicos rápidamente degradables en forma biológica según VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de colza) [1]; HEPG (poliglicol) [2]; HEES (éster sintético) [2]; otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C	–25 hasta +80 (para juntas NBR) –20 hasta +80 (para juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s	10 hasta 800
Grado máximo admisible de impurezas del fluido hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [3]
Ciclos de carga		≥ 5 x 10^6

[1] Adecuado para juntas NBR y FKM

[2] Adecuado sólo para juntas FKM

[3] Las clases de pureza indicadas para los componentes del sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efectivo evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.

Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086 y RS 50088.

Rangos de ajuste de presión

Rango de presión en bar	Presión de servicio máxima en bar	Rango de ajuste de presión en bar (decreciente)	Diferencia de presión por revolución en bar
50	350	5 … 50	≈ 19
100	350	10 … 100	≈ 35
200	350	15 … 200	≈ 77
350	400	25 … 350	≈ 120
630	630	40 … 630	≈ 214

Sentido de rotación: horario → aumento de presión de ajuste

antihorario → disminución de presión de ajuste

Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Eléctricas			
Conexión eléctrica / conector			Conex. enchufable según DIN EN 175301-803, 3 polos + tierra o IEC 60047-5-2, M12 x 1
Sección máxima de conexión / conductor		mm^2	1,5
Frecuencia máxima de conmutación		1/h	7200
Protección según EN 60529 IEC	– „K14“		IP 65 con conector montado y enclavado
	– „K35“		IP 67 con conector montado y enclavado
Precisión de conmutación (exactitud de repeticiones)			< ± 1 % del rango de ajuste
Conmutador			Según VDE 0630/DIN EN 61058
Resistencia de transferencia 1-2; 1-3		mΩ	< 50
Coordinación de aislación			Sobretensión categoría 3
Impurezas			Grado de impurezas 3
Tiempo límite	– CONECTADO	ms	< 5
	– DESCONECTADO	ms	< 5

Potencia de conmutación			
Ejemplo	**Tensión *U* en V**	**Carga óhmica máxima en A**	**Carga inductiva máxima en A**
2 millones	250 CA	2 A para 2 millones de conmutaciones	0,5 A cos. ϕ 0,6 para 2 millon. conmut.
2 millones	24 CC	2 A para 2 millones de conmutaciones	0,5 A para 2 millones conmutaciones

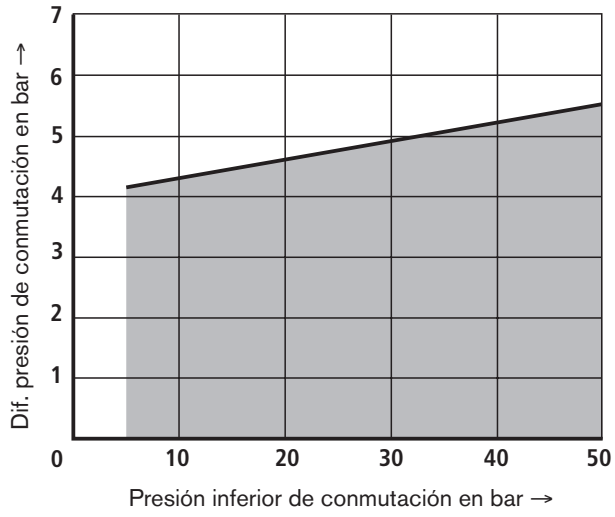
En la conexión eléctrica se debe conectar el cable de protección (tierra ⏚) según las indicaciones.

☞ **¡Observación!**

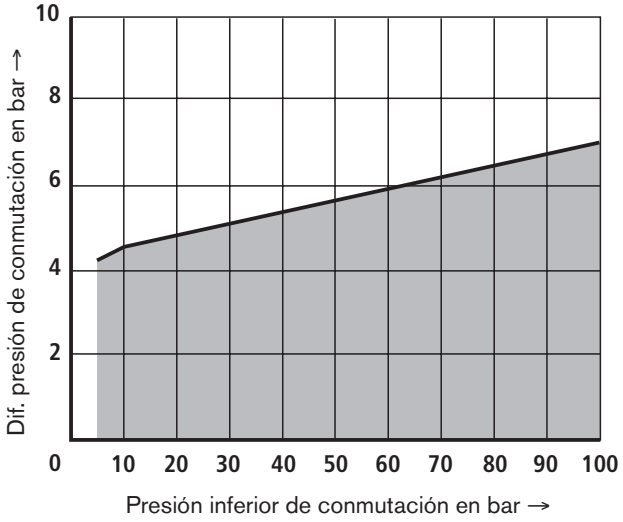
Carga ohmica mínima del conmutador 2,5 mA con 24 V DC

Diferencia de presión de conmutación

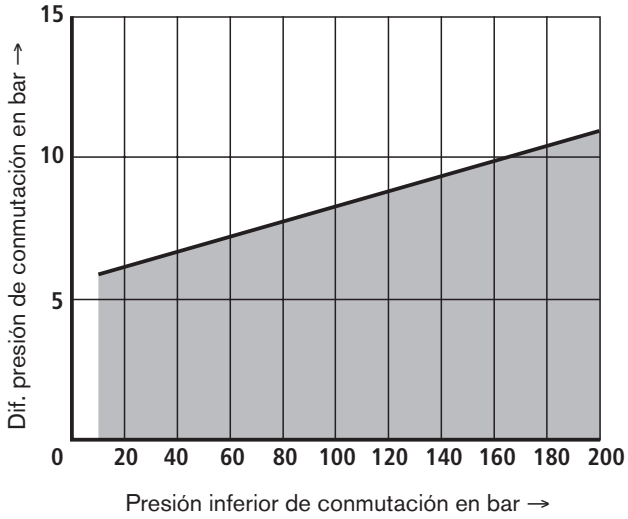
Rango de presión 50



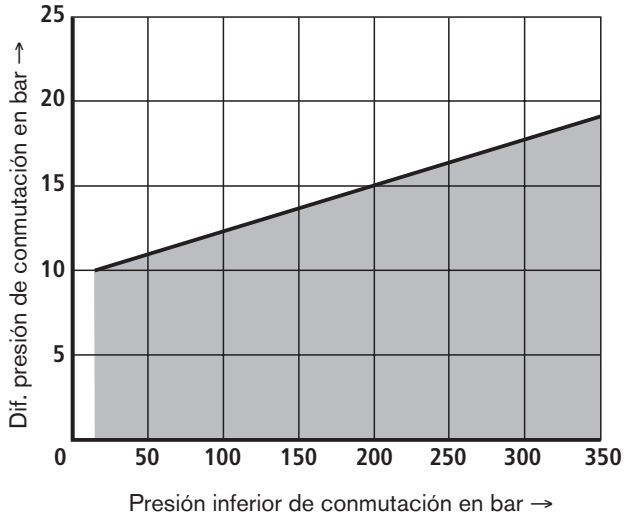
Rango de presión 100



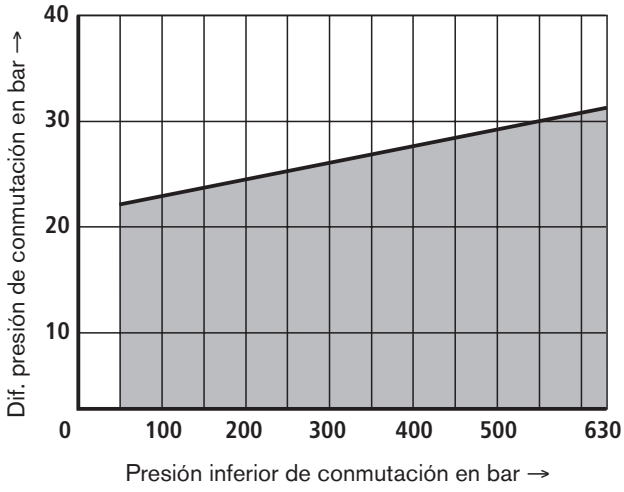
Rango de presión 200



Rango de presión 350



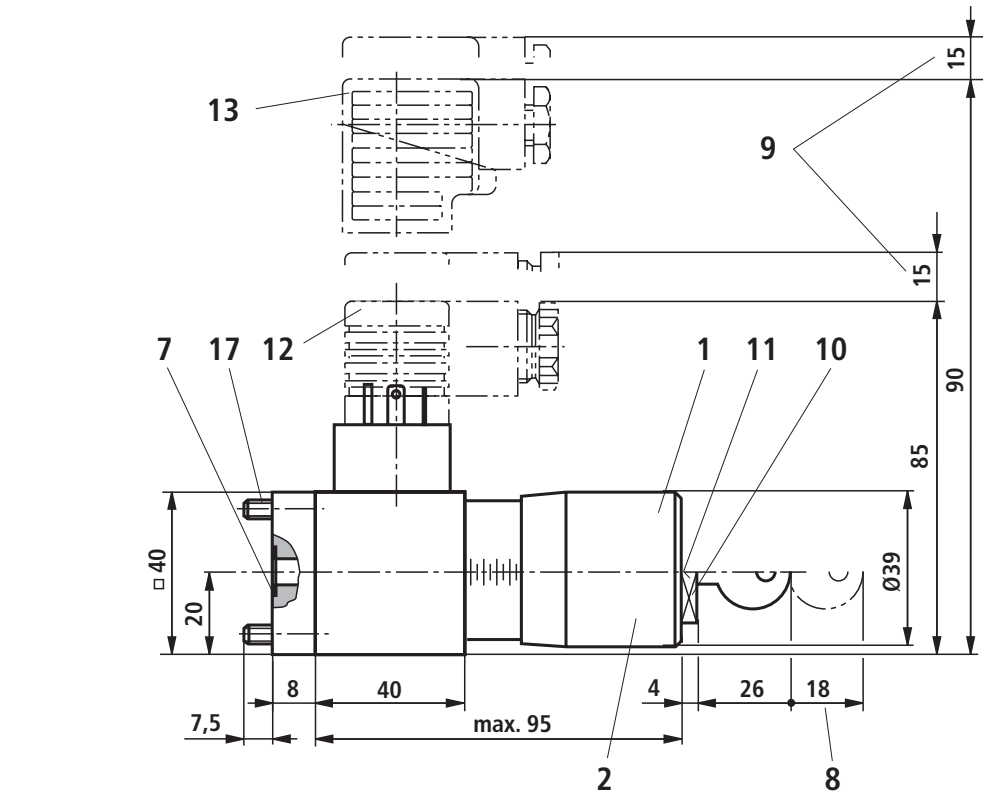
Rango de presión 630



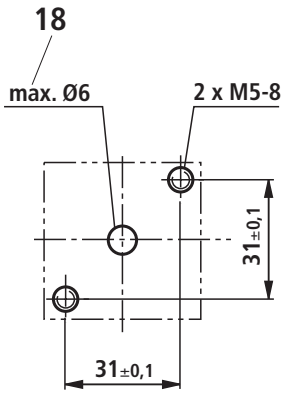
☞ **Observación!**

La diferencia de presión de conmutación puede aumentar durante el curso de la vida útil debido a la reducción de la calidad del aceite y al número de conmutaciones de carga!

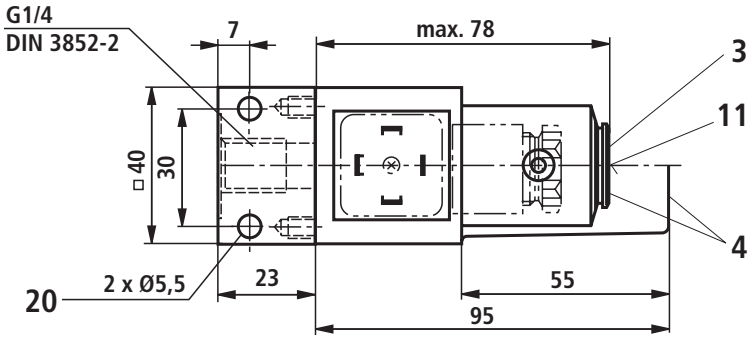
Dimensiones: Tipo HED 8 …**K14** (medidas nominales en mm)



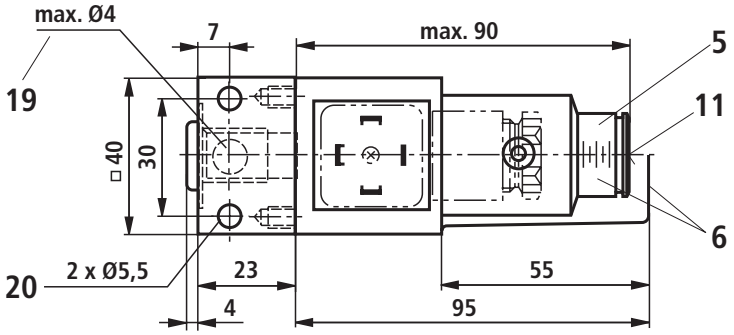
Tipo HED 8 **OH**…



Medida de conexión

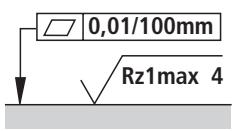


Tipo HED 8 **OA**…



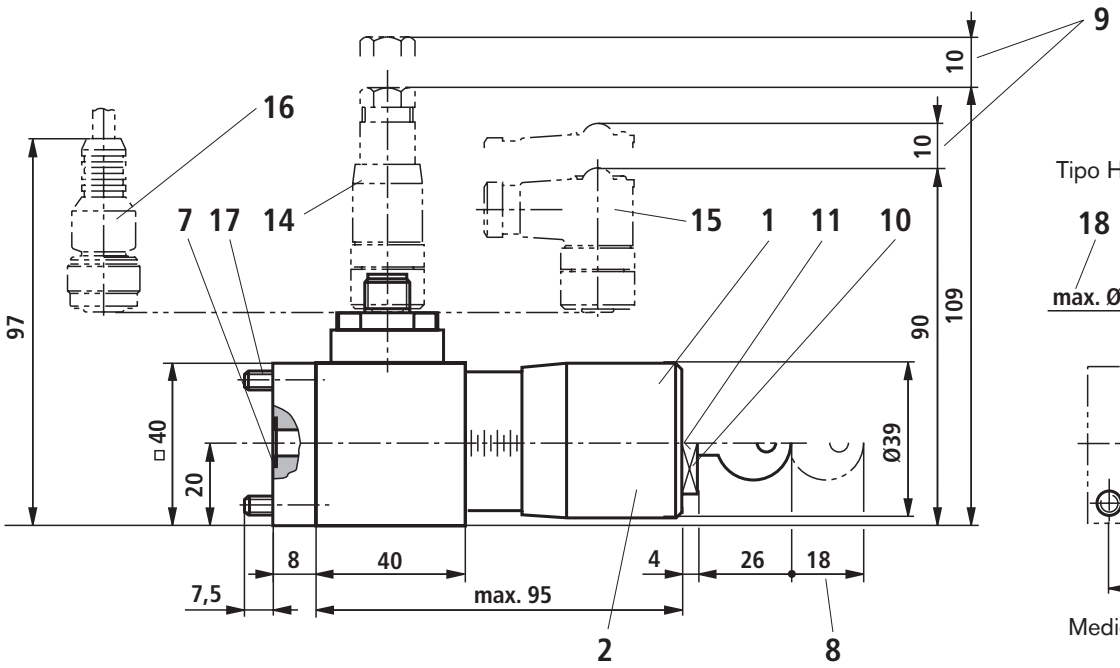
Tipo HED 8 **OP**…

Aclaraciones de posición ver página 10

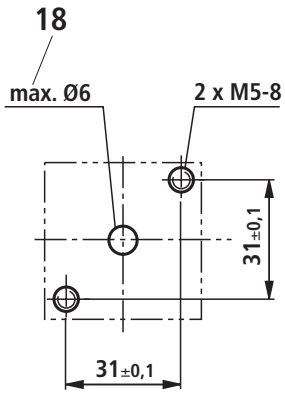


Terminación requerida de la superficie de montaje del dispositivo (para versión “OH“ y “OP“)

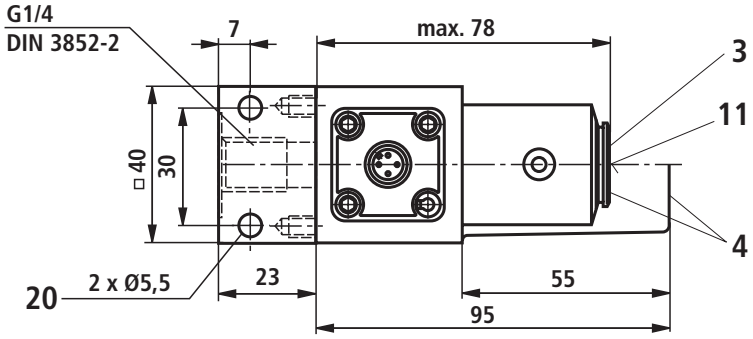
Dimensiones: Tipo HED 8 …**K35** (medidas nominales en mm)



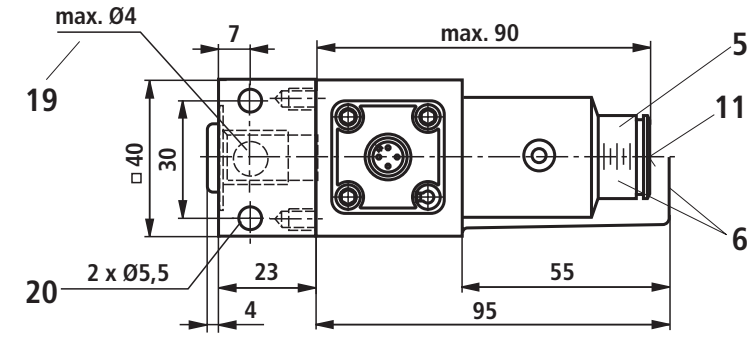
Tipo HED 8 **OH**…



Medida de conexión

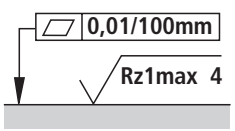


Tipo HED 8 **OA**…



Tipo HED 8 **OP**…

Aclaraciones de posición ver página 10



Terminación requerida de la superficie
de montaje del dispositivo
(para versión “OH“ y “OP“)

Dimensiones

1 Elemento de ajuste “KW“

2 Elemento de ajuste “KS“

3 Elemento de ajuste “–“

4 Elemento de ajuste “S“

5 Elemento de ajuste “A“

6 Elemento de ajuste “AS“

7 Anillo de junta

8 Espacio requerido para retirar la llave

9 Espacio requerido para retirar el conector

10 Hexágono SW27 (para elemento de ajuste “KS“)

11 Hexágono interno SW10

12 Conector **sin** conexionado, adecuado para „K14“ (pedido separado, ver página 2)

13 Conector **con** conexionado, adecuado para „K14“ (pedido separado, ver página 2)

14 Conector adecuado para „K35“ 4 polos, M12 x 1 con conex. roscada (pedido separado, ver página 3)

15 Conector adecuado para „K35“ 4 polos, M12 x 1 con conex. roscada, en ángulo (ver página 3)

16 Conector adecuado para „K35-3m“ 4 polos, M12 x 1 con cable de PVC inyectado, 3 m largo (pedido separado, ver página 3)

17 **Tornillos de sujeción de válvula** (tipo HED 8 **OH**…) (pedido por separado)

– **2 tornillos cilíndricos**
ISO 4762 - M5 x 55 - 10.9-flZn-240h-L
coeficiente de rozamiento $\mu_{total} = 0{,}09$ hasta 0,14,
par de apriete $M_A = 6^{+0,5}$ Nm,
nro. de referencia **R913000261**

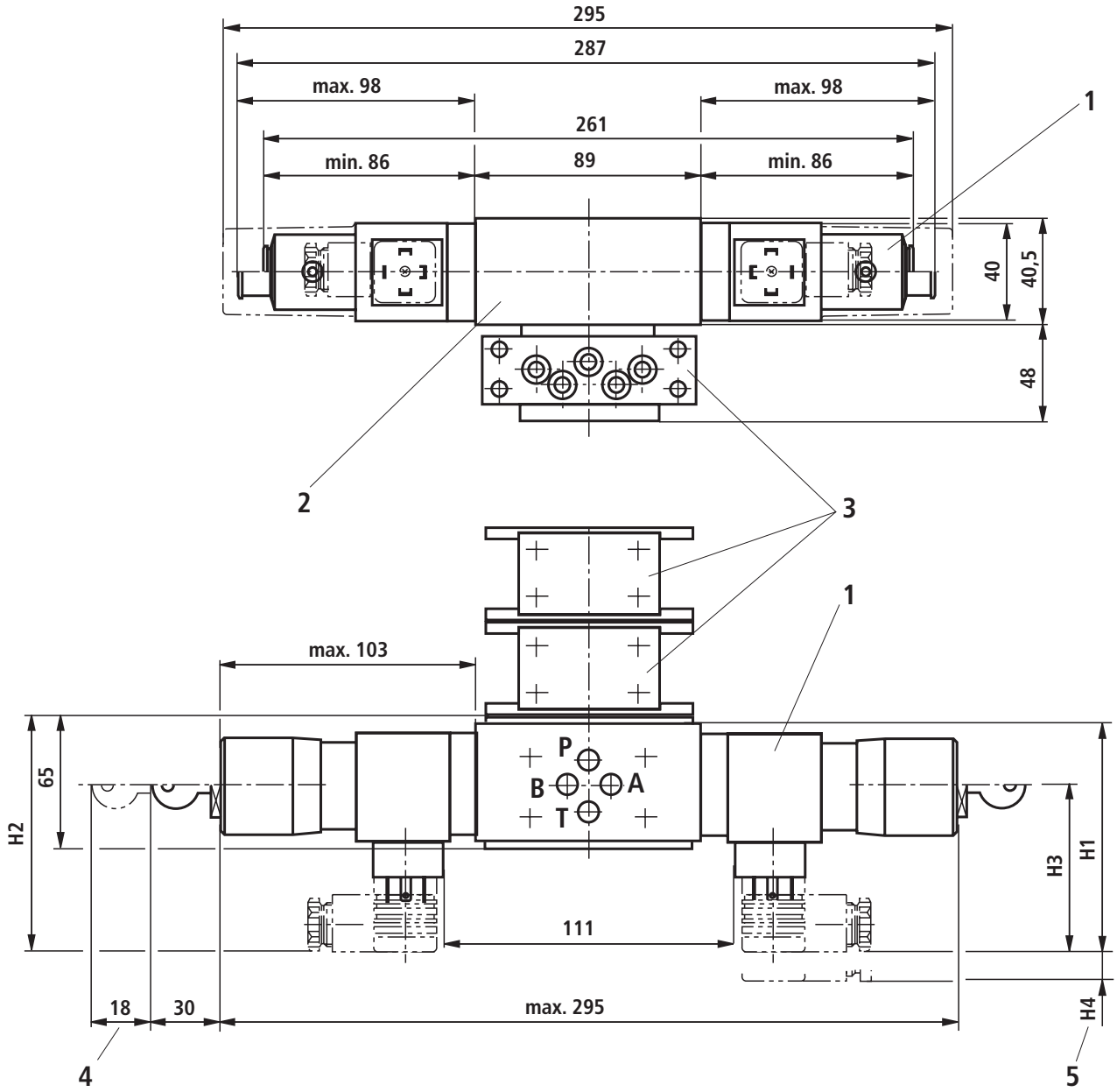
18 Diámetro máximo de la perforación de conexión de la contrapieza (tipo HED 8 **OH**…)

19 Diámetro máximo de la perforación de conexión de la contrapieza (tipo HED 8 **OP**…)

20 **Tornillos de sujeción de válvula**
(tipo HED 8 **OA**… y …**OP**…) (pedido por separado)

– **2 tornillos cilíndricos**
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9-flZn-240h-L
coeficiente de rozamiento $\mu_{total} = 0{,}09$ hasta 0,14,
par de apriete $M_A = 7^{+0,5}$ Nm,
nro. de referencia **R913000064**

Indicaciones de montaje: tipo HED 8 **OH**… en concatenación **TN6** (medidas nominales en mm)



1 Presostato HED 8 OH… para uso en concatenación (se puede instalar rebatido 4 x 90°)
Las posibilidades de montaje del presostato se rigen según la instalación de la siguiente placa de concatenación!

2 Placa intermedia tipo HSZ 06 para uso del presostato como elemento de concatenación

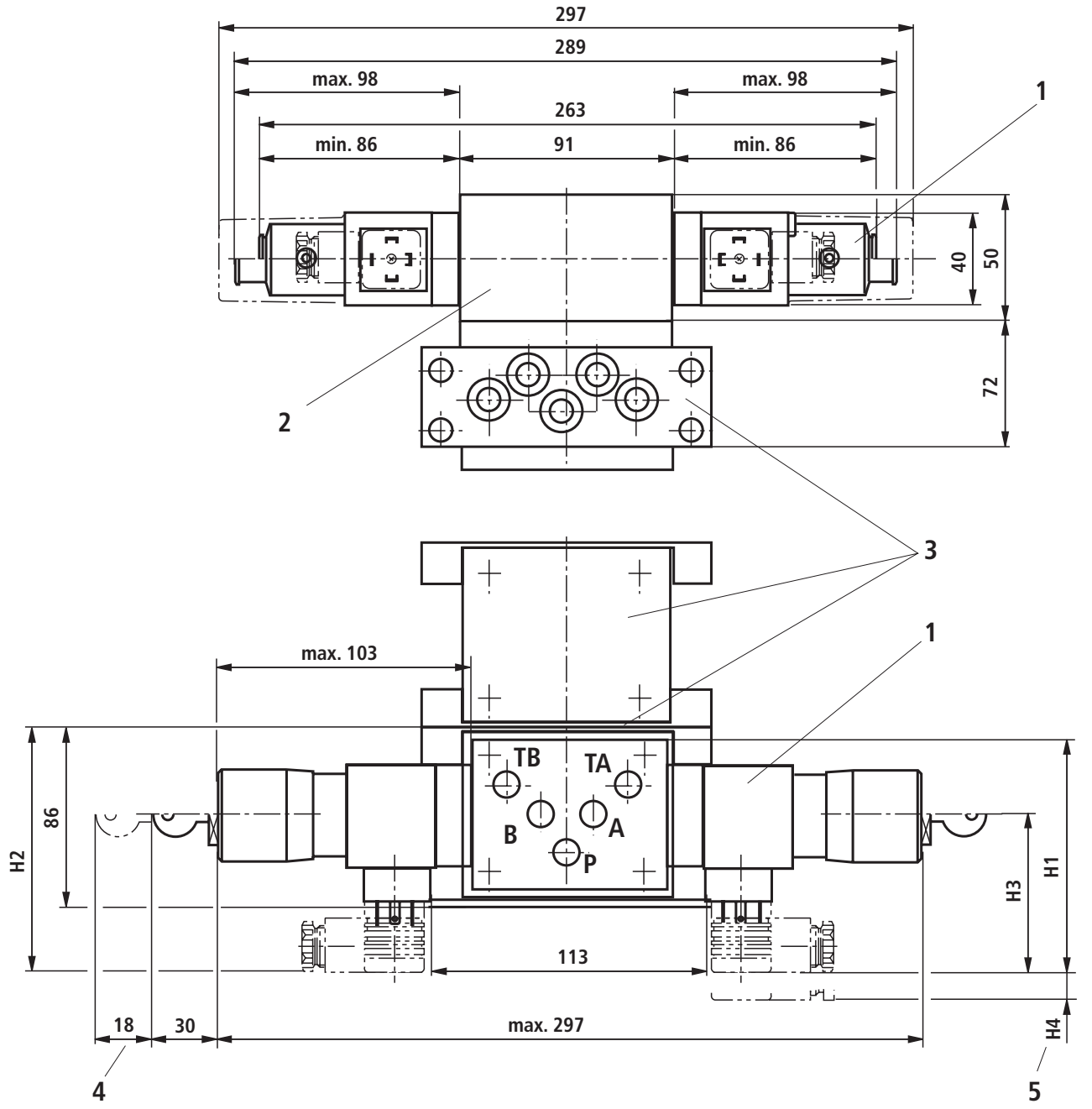
3 Elementos de concatenación

4 Espacio requerido para retirar la llave

5 Espacio requerido para retirar el conector

Conector	**H1**	**H2**	**H3**	**H4**
sin conexionado „K14“	87	98	65	15
con conexionado „K14“	92	103	70	15
en ángulo „K35“	92	103	70	10
recto „K35“	111	122	89	10

Indicaciones de montaje: tipo HED 8 **OH**… en concatenación **TN10** (medidas nominales en mm)



1 Presostato HED 8 OH… para uso en concatenación (se puede instalar rebatido 4 x 90°)
Las posibilidades de montaje del presostato se rigen según la instalación de la siguiente placa de concatenación!

2 Placa intermedia tipo HSZ 10 para uso del presostato como elemento de concatenación

3 Elementos de concatenación

4 Espacio requerido para retirar la llave

5 Espacio requerido para retirar el conector

Conector	**H1**	**H2**	**H3**	**H4**
sin conexionado „K14“	100	108	65	15
con conexionado „K14“	105	113	70	15
en ángulo „K35“	105	113	70	10
recto „K35“	124	132	89	10

Código de pedido: placa intermedia TN6 (pedido por separado)

HSZ	06	A	–3X/	00	*

Placa intermedia

Tamaño nominal 6 **= 06**

Posición de conexiones según DIN 24340, forma A6 **= A**

Nro. de variante (ver abajo) **= 6..**

Serie 30 hasta 39 **= 3X**
(30 hasta 39: medidas de instalación y conexiones invariables)

Otros datos en texto complementario

Material de juntas

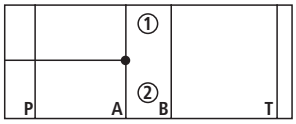
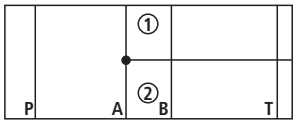
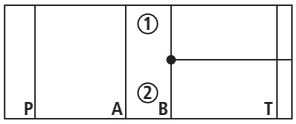
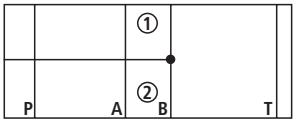
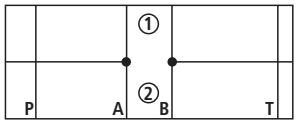
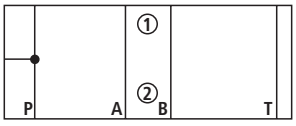
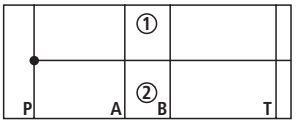
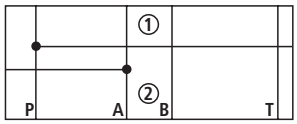
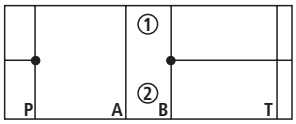
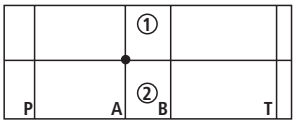
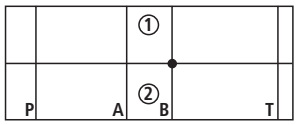
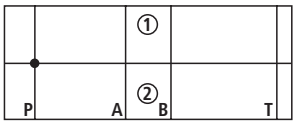
M = Juntas NBR

V = Juntas FKM

(otras juntas a pedido)

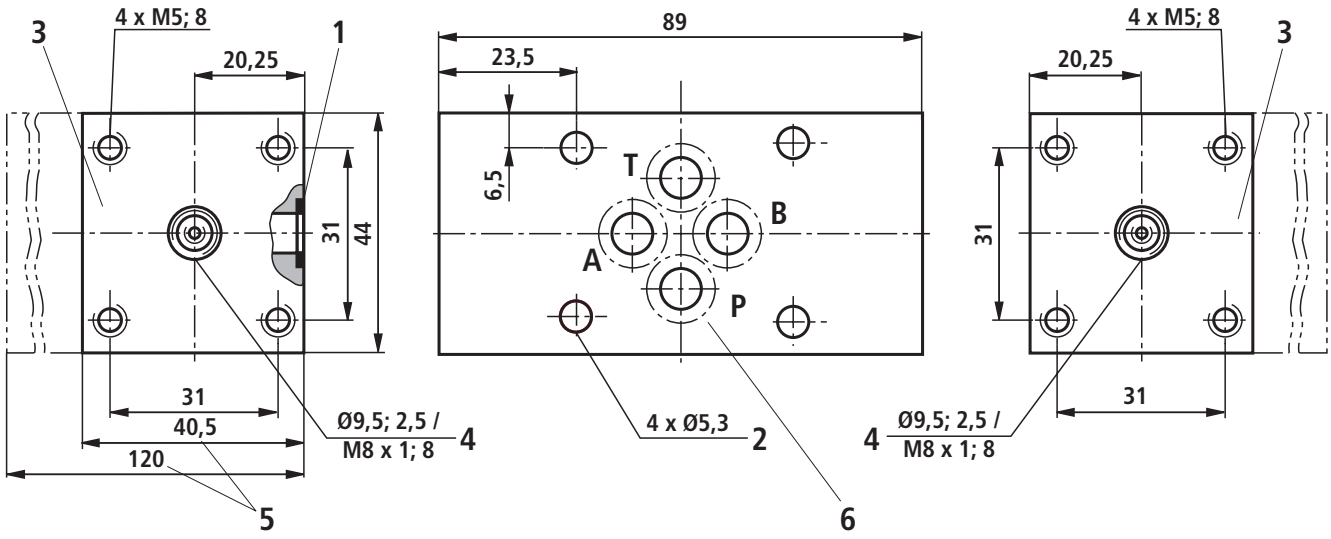
⚠ Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado!

Símbolos, nro. de variante: placa intermedia TN6 (① = lado equipo, ② = lado placa)

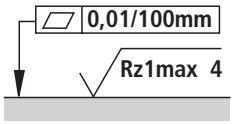
		Presostato activo en canal ...		
	Altura placa			
Número de variante	– 40,5 mm	**608**	**609**	**601**
	– 120 mm	**627**	**628**	**620**
				
Número de variante	– 40,5 mm	**602**	**603**	**604**
	– 120 mm	**621**	**622**	**623**
				
Número de variante	– 40,5 mm	**605**	**606**	**607**
	– 120 mm	**624**	**625**	**626**
				
Número de variante	– 40,5 mm	**610**	**611**	**612**
	– 120 mm	**629**	**630**	**631**

Dimensiones: placa intermedia TN6 (medidas nominales en mm)

Tipo HED 8 OH... como elemento de concatenación vertical (hasta 350 bar)



1 Anillo de junta
2 Perforación pasante para sujeción de válvula
3 Superficie de atornillado para presostato
4 Conexión de medición, opcional
5 Altura de placa 40,5 mm ó 120 mm, opcional
6 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A6



Terminación requerida de la superficie de montaje de la placa

Código de pedido: placa intermedia TN10 (pedido por separado)

HSZ	10	A	–3X/	00	*

Placa intermedia

Tamaño nominal 10 **= 10**

Posición de conexiones según DIN 24340, forma A10 **= A**

Nro. de variante (ver abajo) **= 6..**

Serie 30 hasta 39 **= 3X**
(30 hasta 39: medidas de instalación y conexiones invariables)

Otros datos en texto complementario

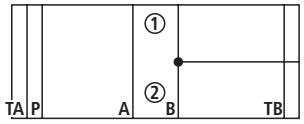
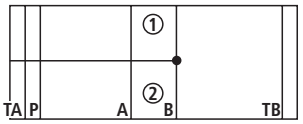
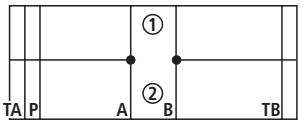
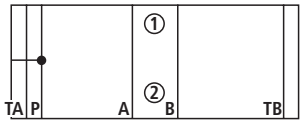
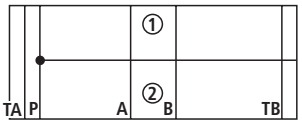
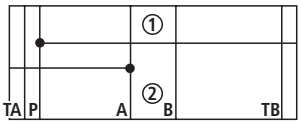
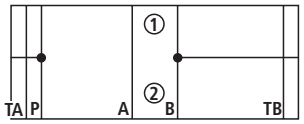
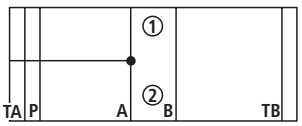
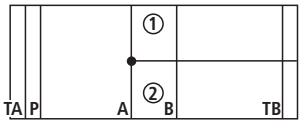
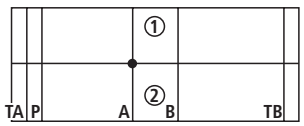
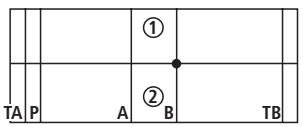
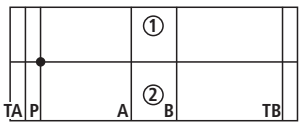
Material de juntas

M = Juntas NBR

V = Juntas FKM
(otras juntas a pedido)

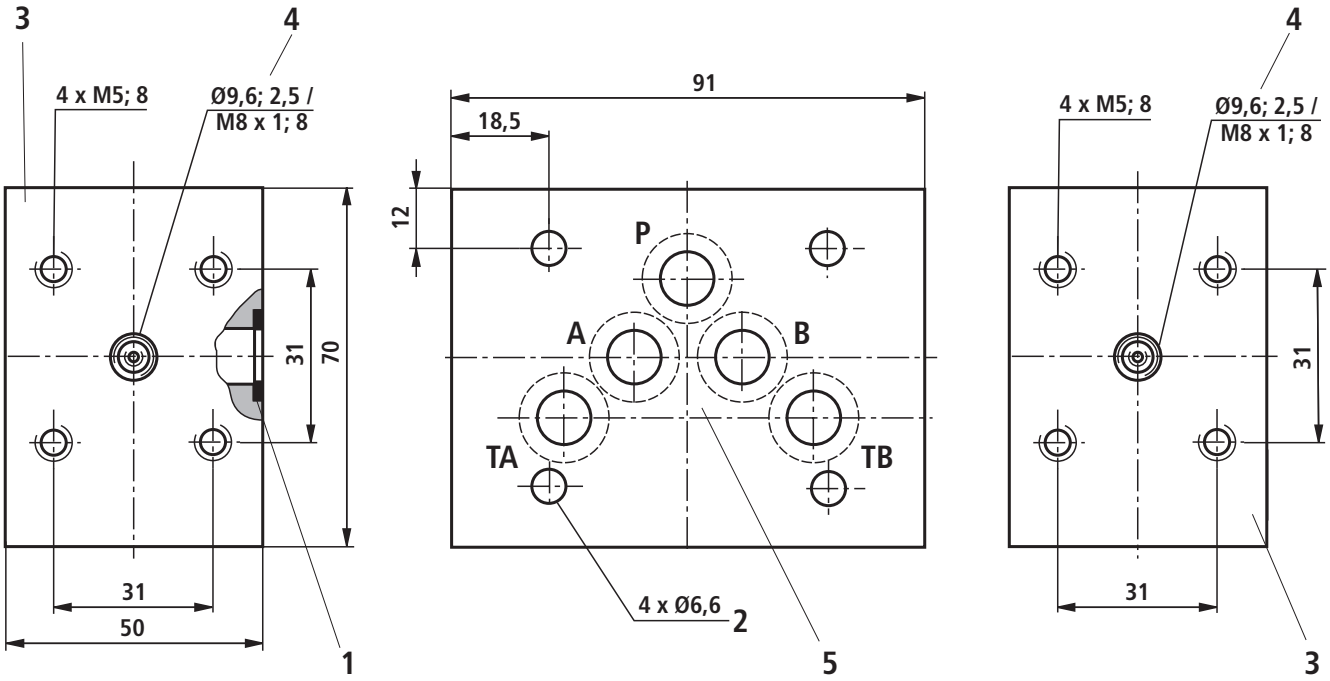
⚠ Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado!

Símbolos, nro. de variante: placa intermedia TN10 (① = lado equipo, ② = lado placa)

	Presostato activo en canal ...		
			
Número de variante	**601**	**602**	**603**
			
Número de variante	**604**	**605**	**606**
			
Número de variante	**607**	**608**	**609**
			
Número de variante	**610**	**611**	**612**

Dimensiones: placa intermedia TN10 (medidas nominales en mm)

Tipo HED 8 OH... como elemento de concatenación vertical (hasta 350 bar)



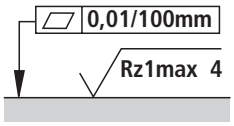
1 Anillo de junta

2 Perforación pasante para sujeción de válvula

3 Superficie de atornillado para presostato

4 Conexión de medición, opcional

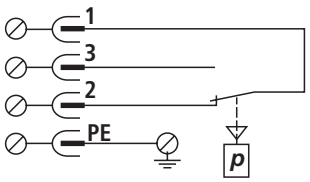
5 Posición de las conexiones según DIN 24340 Form A10



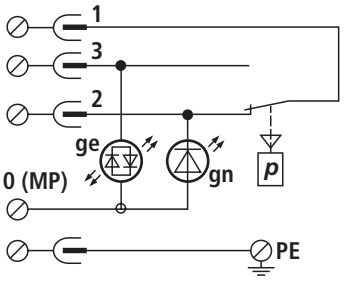
Terminación requerida de la superficie de montaje de la placa

Distribución de conexiones: Tipo HED 8 …**K14**

Sin indicador luminoso

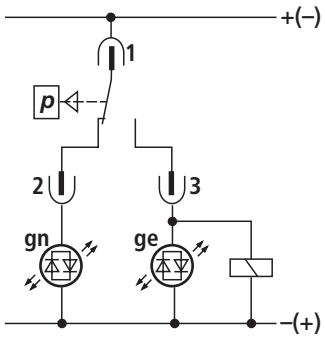


Con indicador luminoso

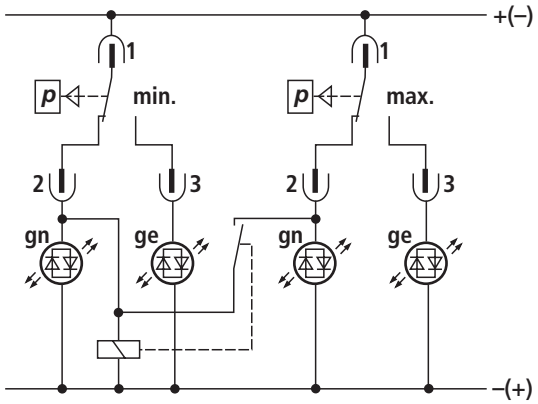


Ejemplo de conexión: Tipo HED 8 …**K14**

Circuito simple (1 x HED 8)



Circuito diferencial con normal abierto (2 x HED 8)



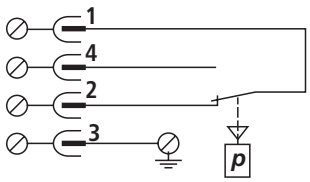
Función de conmutación

Bornes 1-2: con aumento de presión (***p***) contacto abriendo

Bornes 1-3: con aumento de presión (***p***) contacto cerrando

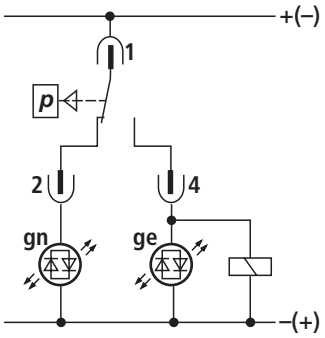
Distribución de conexiones: Typ HED 8 …**K35**

Sin indicador luminoso

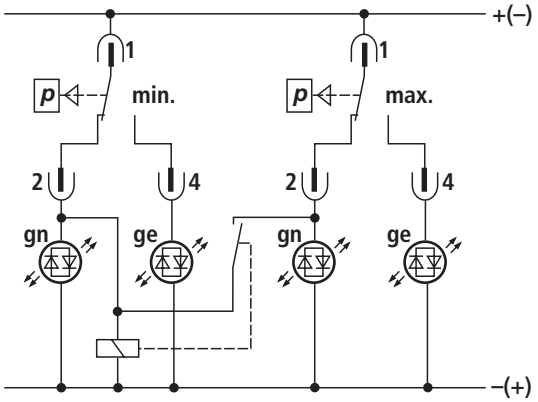


Ejemplo de conexión: Typ HED 8 …**K35**

Circuito simple (1 x HED 8)



Circuito diferencial con normal abierto (2 x HED 8)



Función de conmutación

Bornes 1-2: con aumento de presión (***p***) contacto abriendo

Bornes 1-3: con aumento de presión (***p***) contacto cerrando

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.